

Nombre y Apellido

1. Administración de Proyectos

a. Elija dos métodos de estimación de esfuerzo vistos en la materia y describa de qué forma son llevados a cabo.

B **TECNICA DEL PMI.** CADA INTEGRANTE ESTIMA EL ESFUERZO, LUEGO SE SUMAN LAS ESTIMACIONES Y LAS PASAMOS QUE HAN QUEDADO EN LOS EXTREMOS (DE LO MÁXIMO) DICEN SU MOTIVO. SE VUELVE A ANALIZAR ENO SERIA DE PASOS 2 VECES MAS Y DE SACA EL PROMEDIO DE LAS ESTIMACIONES FINALES. OTRO METODO ES, EN EL CASO DE QUE EXISTAN DOCUMENTOS Y REGISTROS DE PROYECTO PASADOS, GASESE EN ELLOS, SI SON SIMILARES. OTRO METODO ES LA SUICID EXPERTA, SE CONSULTA UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA.

b. Explique tres actividades que se lleven a cabo en la Gestión de Stakeholder.

B UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZA ES EL ANALISIS DE LOS STAKEHOLDERS, DONDE SE LOS IDENTIFICA, SE CREA UNA MATRIZ DONDE SE MARCAN LAS MEJAS DONDE VAN A ESTAR INVOLUCRADOS. TAMBIEN SE ANALIZA Y ANALIZA EL IMPACTO DE LOS MISMOS Y SU IMPORTANCIA. EN TERMINOS PRACTICOS, LA MATRIZ DE IMPACTO, DONDE SE MARCAN LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS Y LA VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN CON LOS MISMOS. UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES ES GENERAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN.

c. PROGRAMAS Y PROYECTOS

i. Explique cuáles son las características de los Programas y de los Proyectos. Mencione la relación entre ambos conceptos.

R+ UN PROYECTO ES UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES, TAREAS, METAS Y CONECTADOS QUE DEBEN CUMPLIR UN OBJETIVO DENTRO DE DETERMINADO TIEMPO Y BASO UN PRESUPUESTO. DICEN PROYECTO UN EMPRENDIMIENTO QUE CERTIFIQUE QUE EL PROYECTO FINALIZA TIENE UN LÍNEA DE PROYECTO. POR OTRO LADO UN PROGRAMA ES UN CONJUNTO DE PROYECTOS QUE SE REALIZAN BASO LOS MISMOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA. EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO FORMAR, DESARROLLAR, COMO PROGRAMA DE INVERSIÓN.

UN PROGRAMA ES UN CONJUNTO DE PROYECTOS, SE PUEDEN GENERAR DEPENDENCIAS ENTRE PROYECTOS, A SI MISMO COMO LOS INTERVENCIONES, QUE SON GENERADOS POR UNO DE UN PROYECTO.

ii. Elegir una organización y describir a qué se dedica. Formular un objetivo estratégico para el cual se necesite la ejecución de un programa e indique: cuál sería el mismo y qué proyectos incluiría.

LA ORGANIZACIÓN ES DESA, ES UNA EMPRESA QUE SE DE 5 DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS DE ARGENTINA. LAS UNIDADES DE LAS DISTRIBUIDORAS SON NECESITAS. CADA UNA DE ELAS ES INDEPENDIENTE. POR LO TANTO DESA TIENE COMO OBJETIVO QUE TODAS LAS DISTRIBUIDORAS UTILIZEN LOS MISMOS SISTEMAS PARA OBTENER UN MESOR REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS DISTRIBUIDORAS. POR LO TANTO SE ESCRITA EL PROGRAMA DONDE EL OBJETIVO ES DESARROLLAR ATENCIONAMENTE LOS PROYECTOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA SON LOS CAMBIOS DE LOS SISTEMAS DE LAS DISTRIBUIDORAS. CADA UNA DE LAS DISTRIBUIDORAS.

2. Calidad de Software

a. Describa el concepto de "Calidad de Procesos de Software", mencione los modelos de calidad y formas de evaluación vistas en la materia.

B LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE SOFTWARE SON LAS METODOS DE LOS METODOS, ESTRATEGIAS, MODIFICACIONES QUE REALIZA UNA PERSONA O GRUPO CUANDO DESARROLLA SOFTWARE.

LOS MODELOS VISTOS SON ISO 12207, ES UN ESTANDAR PARA EL CICLO DE VIDA DE SOFTWARE. ISO 15504, QUE SE BASA EN EL ANALISIS DE LA MEDIDA DE LOS PROCESOS Y MEDIDAS. ISO 33000, QUE SE BASA EN LA CALIDAD DE PROCESOS.

b. Explique cómo aplicaría la ISO 9001 a un proceso de software.

M APLICARÍA LA ISO 9001 A UN PROCESO PARA REALIZAR UNA MEDIDA DEL MISMO, PARA QUE LOS RESULTADOS DEL PROCESO SEAN MAS EFICIENTES. APLICARÍA LA MEDIDA CONTINUA CON SUS 4 PASOS.

c. Las siguientes métricas para la característica Usabilidad han sido extraídas de la norma ISO/IEC 9126-2:

Metric name	Purpose of the metric	Method of application	Measurement, formula and data element computations	Interpretation of measured value
Effectiveness of user documentation	What proportion of functions can be used correctly after reading the documentation?	Count the number of functions used correctly after reading the documentation and compare with the total number of functions.	$X = A / B$ A = No. of functions that can be used B = Total of functions provided	$0 \leq X \leq 1$ The closer to 1 is the better.
Help frequency	How frequently does a user have to access help to learn operation to complete his/her work task?	Count the number of cases that a user accesses help to complete his/her task.	$X = A$ A = No. of accesses to help until a user completes his/her task.	$0 \leq X$ The closer to 0 is the better.

i. Explique de qué forma se pueden combinar las métricas "Effectiveness of user documentation" y "Help frequency" para obtener un valor para la característica Usabilidad (en sus 4 niveles).

Una forma de combinar las métricas sería sumando sus valores. Y dependiendo del valor, se asignarían los intervalos para los cuatro niveles. Una fórmula podría ser la siguiente, se debe probar a aplicar una.

ii. Explique qué debería hacer en el caso de querer crear una nueva métrica para la característica Usabilidad.

Para crear la métrica de usabilidad, se debería combinar las métricas de sus subcaracterísticas, determinando sus 4 niveles y determinando los niveles de usabilidad, a partir de la combinación.

3. Auditoría de Sistemas

a. Defina que es una "Auditoría de Sistemas de Información" y explique por qué es conveniente auditar los sistemas.

La auditoría de los sistemas de información es el proceso de recolectar, evaluar y verificar los controles para determinar si se preservan los activos, la integridad de los datos y si el sistema es eficiente y eficaz.

Es conveniente realizar auditorías para mantener un control sobre el sistema y asegurar su rendimiento.

b. Explique las diferencias entre control preventivo, control detectivo y control correctivo. De un ejemplo para cada tipo.

Control preventivo: es aquel que previene los eventos ilegales, como por ejemplo, indicaciones de como completar un formulario online.

Control detectivo: es aquel que detecta los eventos ilegales, por ejemplo, captación y captar las veces que se coloca mal una contraseña.

Control correctivo: luego de detectar los errores, como corregir el problema, bloquear la cuenta/usuario luego de X errores de contraseña.

c. Explique dos características que diferencien entre un abuso informático y otro tipo de fraude comercial

Generalmente los abusos informáticos se venen por personas que no son fraudes comerciales. Algunas características son, en abusos informáticos los que se pierden es información y datos, registros, etc.

un abuso informático puede acabar con vidas de personas.

4. Sistemas Colaborativos

a. Explique qué son los sistemas colaborativos y de ejemplos de 3 tipos de sistemas distintos.

Los sistemas colaborativos son aquellos donde las personas trabajan en conjunto y pueden compartir información, comunicación, colaboración para un mismo objetivo.

Algunos de los sistemas colaborativos son: correo, foros, wiki,

Firma:

1. Administración de Proyectos

a. Explique el concepto de "Triángulo de alcance".

R+ El triángulo de alcance es un concepto que define la relación entre el alcance, el tiempo y el costo. Se trata de un triángulo donde el alcance es la base, el tiempo es la altura y el costo es la hipotenusa. En un proyecto, si se quiere reducir el tiempo o el costo, se debe sacrificar el alcance. Es decir, si se quiere reducir el tiempo o el costo, se debe sacrificar el alcance. Es decir, si se quiere reducir el tiempo o el costo, se debe sacrificar el alcance.

b. El modelo COCOMO original es una colección de tres modelos. Detalle cuáles son y explique las diferencias entre ellos.

B- El modelo COCOMO original es una colección de tres modelos que detallan la estimación de la complejidad del código. Los modelos son: Modelo básico, Modelo intermedio y Modelo avanzado. El modelo básico se utiliza cuando se tiene poca información sobre el proyecto. El modelo intermedio se utiliza cuando se tiene más información sobre el proyecto. El modelo avanzado se utiliza cuando se tiene mucha información sobre el proyecto.

c. Indique de las siguientes cuáles son características de un programa y cuáles de un proyecto.

- o Tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas: PROGRAMA ✓
- o Se realiza una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios: PROYECTO ✓
- o El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos: PROGRAMA ✓
- o El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones: PROYECTO ✓

d. Una empresa de viajes cuenta con una planta de 30 empleados. En base a requerimientos de los directivos, se definió la ejecución de un proyecto para proveer un sistema de reservas.

i. Clasificar el proyecto según Duración, Riesgo, Complejidad y Tecnología. Justificar.

DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA
9 a 18 MESES	BAJO	BAJA	BAJA

M El proyecto se clasifica dentro de la clasificación del tipo C, ya que su duración es de 9 a 18 meses, su riesgo es bajo, su complejidad es baja y su tecnología es baja. Esto se debe a que el proyecto es un sistema de reservas, lo que implica una complejidad relativamente baja y un riesgo bajo.

ii. Identifique un stakeholder del proyecto y elabore un plan de comunicación donde este sea QUIEN comunica.

R- Un stakeholder del proyecto podría ser un usuario final que utilizará el sistema de reservas de la empresa de viajes.

2. Calidad de Software

a. Describa el concepto de "Calidad de Producto de Software", mencione los modelos de calidad y formas de evaluación vistas en la materia.

R- La calidad de producto de software se define como las características y propiedades propias del sistema de software en sí que hacen medir que tan bien se cumple con las expectativas y requisitos previamente establecidos. La calidad de producto de software se mide en términos de confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, facilidad de uso, seguridad, entre otros aspectos. Los modelos de calidad vistos son la ISO/IEC 25000, la ISO/IEC 25010, la ISO/IEC 25040 (conocen durante el proceso de evaluación).

b. Explique cómo aplicaría la ISO 9001 a un proceso de software.

B Para aplicar la norma ISO 9001 de calidad a un proceso de software utilizaría las directrices especificadas en la 90002 que sirven de guía para eso justamente.

c. Clasifique las siguientes características del modelo de calidad de datos ISO/IEC 25012 considerando los puntos de vista.

- o Exactitud: Inherente ✓
- o Completitud: Inherente y dependiente del sistema X
- o Disponibilidad: Dependiente del sistema ✓
- o Credibilidad: Inherente y dependiente del sistema X

d. La siguiente métrica para la característica Mantenibilidad ha sido extraída de la norma ISO/IEC 23023.

Metric name	Description	Measurement function	Interpretation of measured value
Coding rules conformity	How many modules conform to required coding rules?	$X = A / B$ A = Number of software modules conforming to coding rules for a specific system B = Number of software modules implemented	$0 \leq X \leq 1$ The closer to 1 is the better.

i. Explique cómo combinaría 3 aplicaciones de esta métrica con distintas reglas de estilo para obtener un valor para la característica Mantenibilidad (en sus 4 niveles).

Utilizando la técnica de peso ponderado dependiendo de qué tan reglas se estén tomando, asignándole un peso a cada una, para luego sumarlos la característica. Por ejemplo podría asignarse un 40% a una regla, un 30% a la segunda regla y otro 30% a la tercera regla.

ii. Explique qué debería hacer en el caso de querer crear una nueva métrica para esta característica.

Se debe prestar atención al valor de la métrica, es decir, si coincide con que a uno el mejor valor obtenido se coincidan, se pueden sumar los valores y promediar el valor entre las dos métricas.

3. Auditoría de Sistemas

a. Explique por qué un control en un sistema de información es un sistema.

Un control en un sistema de información es un sistema porque cumple con los postulados básicos de un sistema que son: entidad, procesamiento, salida y retroalimentación. Además tiene la finalidad de mantener la integridad, confiabilidad, disponibilidad y cumplimiento de políticas y reglamentaciones establecidas para el sistema.

b. Explique la diferencia entre Gobernanza y Administración de TI.

La Gobernanza de TI se centra en la dirección estratégica, la toma de decisiones y la supervisión de la TI, mientras que la Administración de TI se focaliza en actividades y procesos prácticos para ejecutar y gestionar recursos y servicios de TI, dar los servicios complementarios, es esencial tener una buena Gobernanza para guiar y respaldar una Administración de TI sólida.

c. Indique de qué tipo de opinión de auditoría se trata en cada uno de los siguientes casos

- o Se concluyen que ocurrieron pérdidas materiales pero las cantidades no son considerables: OPINIÓN INDEFINIDA ✓
- o No puede emitirse una opinión en base al trabajo realizado: OPINIÓN EXCUSADA ✓
- o Se considera que no han ocurrido pérdidas materiales: OPINIÓN SIN CALIFICACIÓN ✓
- o Se concluye que han ocurrido pérdidas materiales: OPINIÓN CON CALIFICACIÓN X

d. Suponga que usted debe auditar un proceso de software y recibe un plan de evaluación que no se encuentra del todo completo

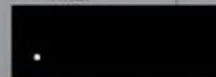
i. Indique qué debería hacer en primera instancia, antes de comenzar con la auditoría

Comunicarse con el cliente o empresa a auditar para completar el plan de evaluación teniendo en cuenta sus objetivos e intereses, desde la fuente.

ii. En base a lo obtenido en la auditoría, indique qué debería tener en cuenta para poder redactar un informe

Antes de auditar al empresa, se deben tener en claro cuáles son los objetivos de la auditoría, cuáles fueron las esperanzas y hallazgos durante el proceso y qué se le recomienda, no como muestra ante los hallazgos encontrados.

Firma:



Todas las preguntas tienen una o varias opciones correctas.

La pregunta suma el puntaje máximo cuando tiene todas las opciones correctas marcadas.

Si marca menos opciones que las correctas, sumará menos puntaje.

Si marca opciones que no son correctas será penalizado.

A

P1 ¿Cuáles de las siguientes son restricciones que operan sobre un proyecto?

- ☒ Calidad ☒ Alcance ☐ Riesgos ☒ Tiempo ☐ Espacio ☒ Recursos

P2 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre WBS (Work Breakdown Structure) son correctas?

- ☒ Sirve para diseñar y planificar el trabajo ☒ Existen diversos métodos para estimar el esfuerzo
☐ El trabajo se divide en tareas y las tareas se dividen en actividades ☐ Su confección es responsabilidad de los desarrolladores
☒ Las formas de construirlo son Top-Down y Bottom-Up ☒ El estado de una actividad debe ser medible

P3 ¿Cuáles de los siguientes son enfoques de la gestión de los stakeholders?

- ☒ Estrategia de gestión de los stakeholders ☒ Mapa de los stakeholders
☒ Matriz de impacto ☒ Analizar los stakeholders
☒ Mantener el interés y el compromiso de los stakeholders ☒ Canales de comunicación

P4 La estimación de costos en COCOMO 2.0 se realiza en base a:

- ☒ Puntos Objeto ☒ Miles de líneas de código (KLOC) ☒ Puntos Función ☐ Líneas de código (LOC) ☐ Conductores de Costos

P5 El éxito de un proyecto se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones

- ☒ Verdadero ☐ Falso

A1 La auditoría de sistemas de información es el proceso de recolectar y evaluar evidencia para determinar si:

- ☐ Se preservan los sistemas automáticos ☒ La integridad de los datos es mantenida ☐ Los recursos se utilizan con eficacia ☐ Se alcanzan con eficiencia los objetivos organizacionales ☒ Los recursos se utilizan con eficiencia

A2 ¿Cuáles de los siguientes son tipos de riesgos de auditoría?

- ☒ Riesgo de detección ☐ Riesgo preventivo ☐ Riesgo de contratación ☒ Riesgo deseado ☒ Riesgo inherente

A3 La "opinión con calificación" de un auditor en una auditoría

- ☐ Concluye que han ocurrido pérdidas materiales o que los estados financieros están distorsionados.
☒ Concluye que han ocurrido pérdidas materiales o existen registros incorrectos, pero las cantidades no son considerables.
☐ Concluye que han ocurrido pérdidas materiales pero que no existen registros incorrectos.
☐ Concluye que no han ocurrido pérdidas materiales o no existen registros incorrectos.

A4 ¿Cuáles de los siguientes procedimientos de auditoría pueden ser usados para determinar la eficiencia y eficacia de las operaciones?

- ☒ Testeos de controles ☐ Testeos exhaustivos de detalle de balances contables ☒ Procedimiento para comprender los controles ☐ Revisión analítica ☐ Testeos exhaustivos de detalle de transacciones

A5 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

- ☐ La gobernanza de TI se trata de tomar e implementar decisiones de TI
☐ La administración de TI es un subconjunto de gobierno corporativo que se centra en el desempeño de los sistemas de TI
☐ La administración de TI determina quién tiene autoridad para tomar decisiones importantes
☒ La gobernanza de TI promueve que las decisiones estratégicas deben ser tomadas por una junta directiva corporativa
☒ La gobernanza de TI indica quién tiene información para tomar decisiones importantes

C1 Calidad de procesos - ¿Qué características deben tener los Objetivos de un SGC?

- ☒ Ser comparables ☒ Ser específicos ☒ Ser medibles ☒ Ser realistas ☐ Indicar normas de certificación

C2 Calidad de producto - ¿Cuáles de los siguientes son niveles de puntuación de las métricas vistos en la materia?

- ☒ Rango objetivo ☐ Rango dinámico ☒ Mínimamente aceptable ☐ Aceptable ☒ Excede los requerimientos

C3 ¿Cuáles de las siguientes características del modelo de calidad de datos propuesto por ISO/IEC 25012 son clasificadas como inherentes?

- ☒ Credibilidad ☐ Portabilidad ☒ Completitud ☐ Disponibilidad

C4 ¿Cuáles de las siguientes son características del modelo de calidad de producto propuesto por ISO/IEC 25010?

- ☒ Seguridad ☐ Madurez ☐ Interoperabilidad ☒ Compatibilidad ☒ Confiabilidad ☒ Funcionalidad

Explique qué características debe tener el Alcance de un SGC.

Las características para el alcance de un SGC es que sea coherente con lo que se quiere lograr y tiene que ser medible.

Seleccione uno de los procesos principales de ingeniería de software (análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento) de una empresa y defina:

Alcance del SGC:

Dos objetivos del SGC:

¿Cuáles son los principales objetivos considerados en el desarrollo del modelo COCOMO 2? Explique la diferencia con el modelo original

Describa el enfoque COBIT y cada uno de sus principios

COBIT es un recurso que brinda información y un modelo para el uso de los sistemas TI.

1. Administración de Proyectos

a. Explique el concepto de "Triángulo de alcance" y la relación que existe entre todos los parámetros involucrados.

El "Triángulo de Alcance" es una representación visual que ilustra la interdependencia entre los Parámetros de un proyecto, muestra la relación intrínseca entre el Alcance y la Calidad del Proyecto con el Costo, Recursos y Tiempo del mismo. Cualquier modificación que se realice en alguno de los vértices de este Triángulo generará eventualmente una deformación en los otros 2 vértices, esto demuestra de forma gráfica la interdependencia entre los parámetros involucrados y el centro.

b. Indique cuáles de los siguientes son enfoques de la gestión de los stakeholders.

- ☒ Estrategia de gestión de los stakeholders / ☒ Mapa de los stakeholders /
☒ Matriz de impacto / ☐ Analizar los stakeholders /
☒ Mantener el interés y el compromiso de los stakeholders / ☒ Canales de comunicación /

c. Indique de las siguientes cuáles son características de un programa y cuáles de un proyecto.

- o Tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas: PROGRAMA /
 o Se realiza una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios: PROYECTO /
 o El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos: PROGRAMA /
 o El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones: PROYECTO /

d. Una empresa de seguros de vehículos cuenta con una planta de 50 empleados. En base a requerimientos de los directivos, se definió la ejecución de un proyecto para proveer un sistema de sueldos.

i. Clasifique el proyecto según Duración, Riesgo, Complejidad y Tecnología. Justifique.

DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA
<u>9-18 meses</u>	<u>Medio</u>	<u>Medio</u>	<u>Actual</u>

Al ser un sistema que debe de calcular sueldos en base a políticos de la empresa y normativas legales, y que deberá manejar información sensible de los empleados considero correcto que presente una complejidad media y una duración de 9-18 meses para cubrir todos los aspectos. El Riesgo lo considero medio ya que por cuestiones de cálculos de dinero y manejo de datos sensibles, lo que puede presentar riesgos para la organización y tecnología lo considero Actual para que el sistema no tenga problemas de procesamiento o concurrencia.

ii. Enumere dos situaciones que puedan hacer fracasar el proyecto.

Este proyecto podría fallar por ejemplo: Por no prestar suficiente atención a los Clases de Negocio resultando en un sistema incompleto o no 100% funcional como quizás se planeó. Otra causa puede ser una pobre estimación de los costos, si no estimamos los costos correctamente el proyecto podría terminar en un producto de mala calidad o en el peor de los casos en el abandono del mismo.

2. Calidad de Software

a. Describa el concepto de "Calidad de Producto de Software", mencione los modelos de calidad y formas de evaluación vistas en la materia.

La Calidad de Producto de Software hace referencia a las características que debe tener el software para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales, y las expectativas del usuario tanto de forma interna como externa. Este concepto hace más hincapié en el software en sí y no en el proceso que lo creó. Los Modelos de Calidad vistos son los definidos en la ISO/IEC 9126-1 que luego sería reemplazada por la ISO/IEC 25010 con un Modelo más completo que amplía el definido en la 9126-1. Las formas de evaluación vistas son las definidas en la ISO/IEC 14598 que luego sería reemplazada por la ISO/IEC 25040 con una forma de evaluación más detallada que define un proceso completo para evaluar la Calidad, integrado con el Modelo de la 25010.

b. Explique cómo aplicaría la ISO 9001 a un proceso de software.

Para aplicar la ISO 9001 a un proceso de software hay que usar las directrices definidas en la ISO 9003:2018 que nos permiten entender los requisitos de la 9001 en el contexto de un proceso de software.

c. Clasifique las siguientes características del modelo de calidad de datos ISO/IEC 25012 considerando los puntos de vista.

- o Exactitud: INHERENTE ✓
- o Completitud: INHERENTE ✓
- o Disponibilidad: DEPENDIENTE DEL SISTEMA ✓
- o Credibilidad: INHERENTE ✓

0,8

d. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

i. Indique cuáles de las siguientes son características del Alcance del SGC (A) y cuáles de los Objetivos del SGC (O)

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| o Ser comparables | A - <u>O</u> ✓ | o Ser específicos | A - <u>O</u> ✗ |
| o Ser medibles | A - <u>O</u> ✓ | o Ser realistas | A - <u>O</u> ✓ |
| o Indicar normas de certificación | A - <u>O</u> ✓ | o Indicar estado actual | A - <u>O</u> ✓ |

ii. Seleccione uno de los siguientes procesos principales de desarrollo de una empresa y defina: Desarrollo de Soft.

ANÁLISIS → DISEÑO → IMPLEMENTACIÓN → PRUEBAS → MANTENIMIENTO

- a. Alcance del SGC: Diseño funcional y técnico de los productos desde la recepción de los requerimientos hasta la entrega de los prototipos, excluyendo la implementación, pruebas y mantenimiento.
- b. Dos objetivos del SGC: "Reducir el tiempo de diseño de los prototipos en un 15% en relación del último trimestre del 2023 en un periodo de 3 meses"
"Mejorar el ratio de aceptación de los prototipos en un 20% en relación con los prototipos entregados durante el último semestre del 2024 en los próximos 6 meses"

3. Auditoría de Sistemas

a. Defina, con sus palabras, qué es una "Auditoría de Sistemas de Información". Mencione cuáles son los cuatro objetivos.

La Auditoría de Sistemas de Información es el proceso sistemático y planificado mediante el cual se recolecta, analiza y evalúa evidencias de sistemas de información de una organización con el propósito de preservar los activos, usar los recursos con eficiencia, mantener la integridad de los datos y alcanzar los objetivos estratégicos con eficacia.

b. Indique cuáles de los siguientes son tipos de riesgos de auditoría.

- ☒ Riesgo de detección ☐ Riesgo preventivo ☐ Riesgo de contratación ☐ Riesgo deseado ☒ Riesgo inherente ✓

0,2

c. Indique de qué tipo de opinión de auditoría se trata en cada uno de los siguientes casos

- o Se concluyen que ocurrieron pérdidas materiales pero las cantidades no son considerables: CON CALIFICACIÓN ✓
- o No puede emitirse una opinión en base al trabajo realizado: EXCUSADA ✓
- o Se considera que no han ocurrido pérdidas materiales: SIN CALIFICACIÓN ✓
- o Se concluye que han ocurrido pérdidas materiales: ADVERSA ✓

0,8

d. Presente un ejemplo de cómo un mal procesamiento de información realizado por un sistema informático puede conducir a una toma de decisiones incorrecta para el gerente de una empresa vinculada a la industria hotelera

Si un sistema informático automatizado para la industria hotelera calcula mal la cantidad de habitaciones disponibles de un hotel o asienta como libres habitaciones que no lo están, podría llevar a malas decisiones a la hora de por ejemplo contactar con proveedores y pedir X insanos de limpieza o comida cuando se necesitan Y.

0,4

4. Interfaces No Tradicionales

a. Indique cuáles de las siguientes son considerados ejemplos de "Interfaces hápticas".

- | | |
|---|--|
| ☐ Pantalla táctil de un teléfono móvil | ☒ Casco de realidad virtual con vibración ✓ |
| ☒ Guante que permite sentir objetos virtuales ✓ | ☒ Joystick de simulador de vuelo con fuerza de resistencia ✓ |
| ☒ Cinturón de navegación para personas ciegas ✓ | ☐ Monitor de computadora |

0,4